Laporan Praktikum 1

Mata Kuliah Teknologi IoT II

Oleh :

Nama : Sofy Salsabila
NPM : 25782084
Kelas : TRI – 3C

Dosen Pengampu :

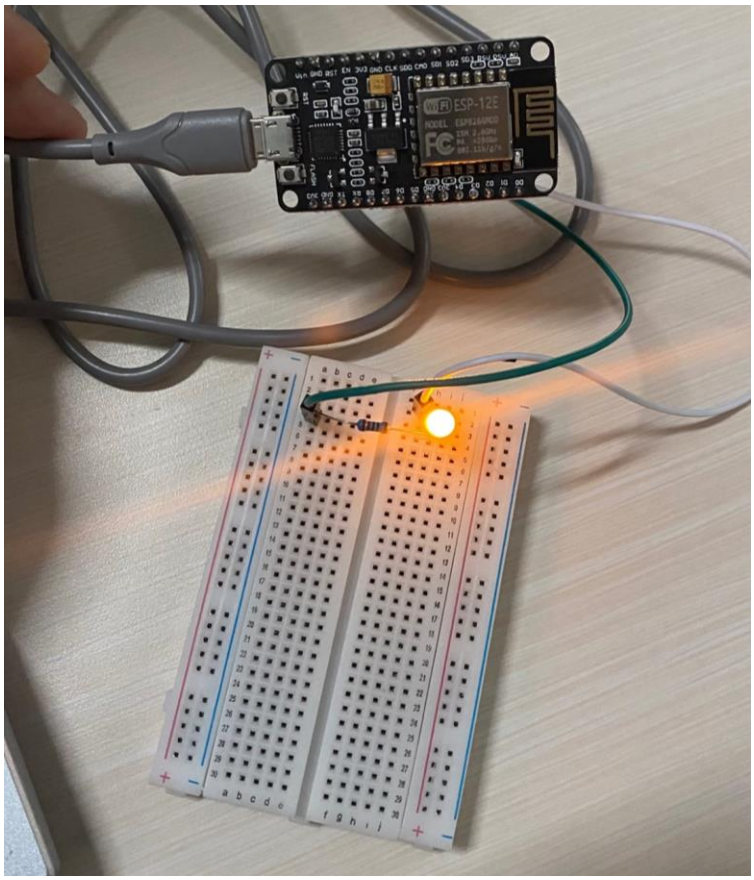
Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T., IPM. ASEAN Eng.

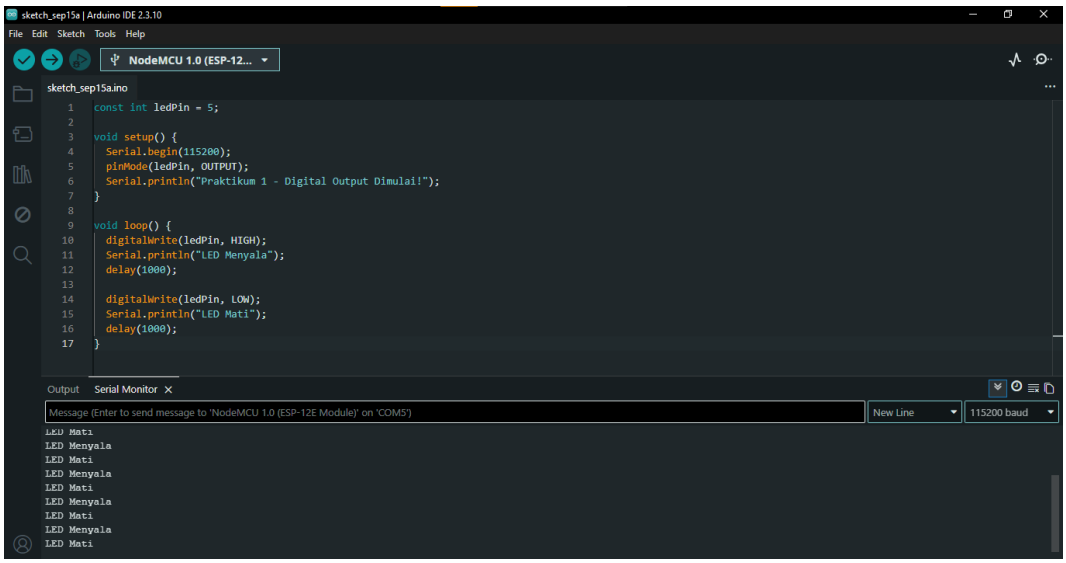
Agus Ambarwari, S.Pd, M.Kom

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2025/2026

Praktikum 1: *Digital Output* (Menyalakan LED)



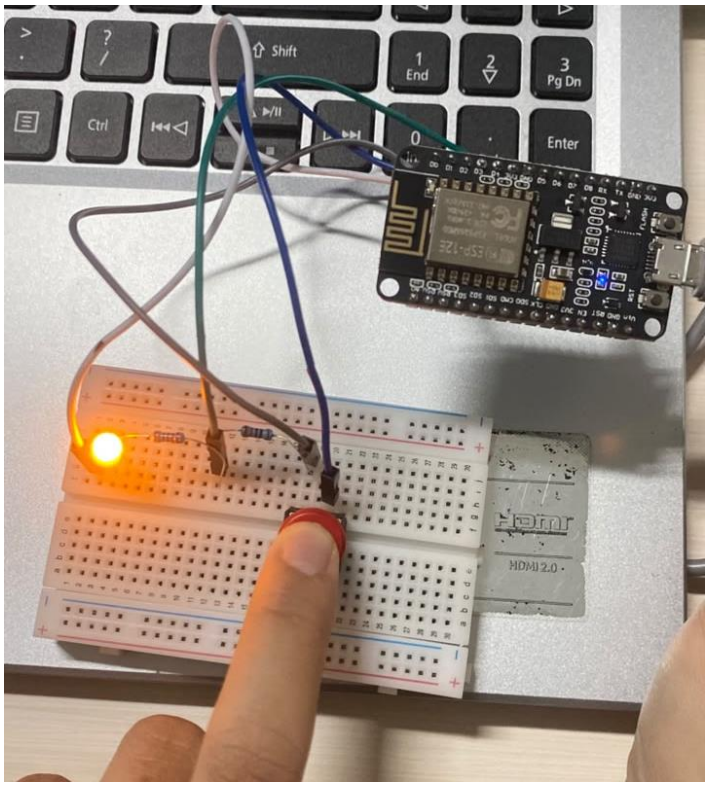


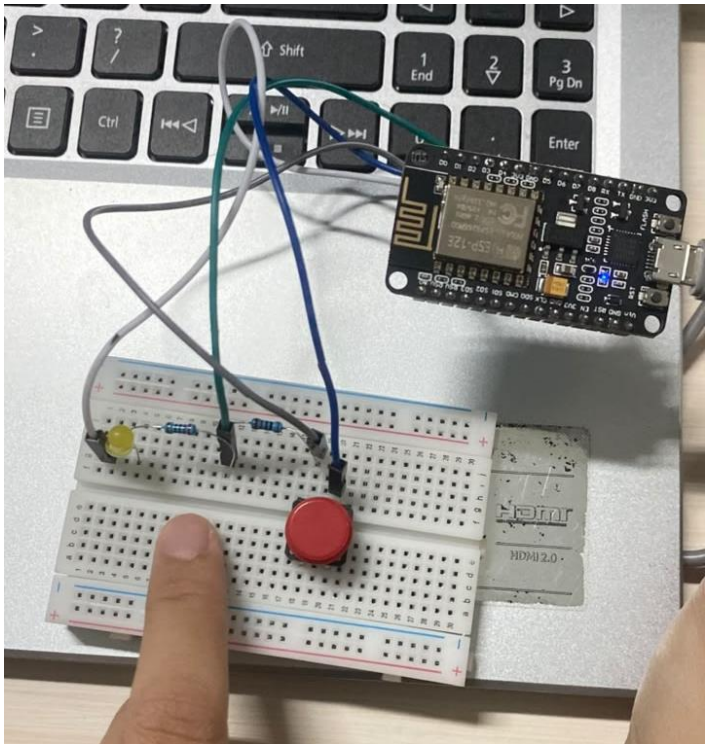
Jadi, pada praktikum 1 ini LED nya berkedip kedip. LED berkedip itu karena program mengirim sinyal HIGH, pin D1 mengeluarkan listrik 3,3 Volt sehingga LED menyala. Saat sinyal LOW, aliran listrik dimatikan dan LED padam.

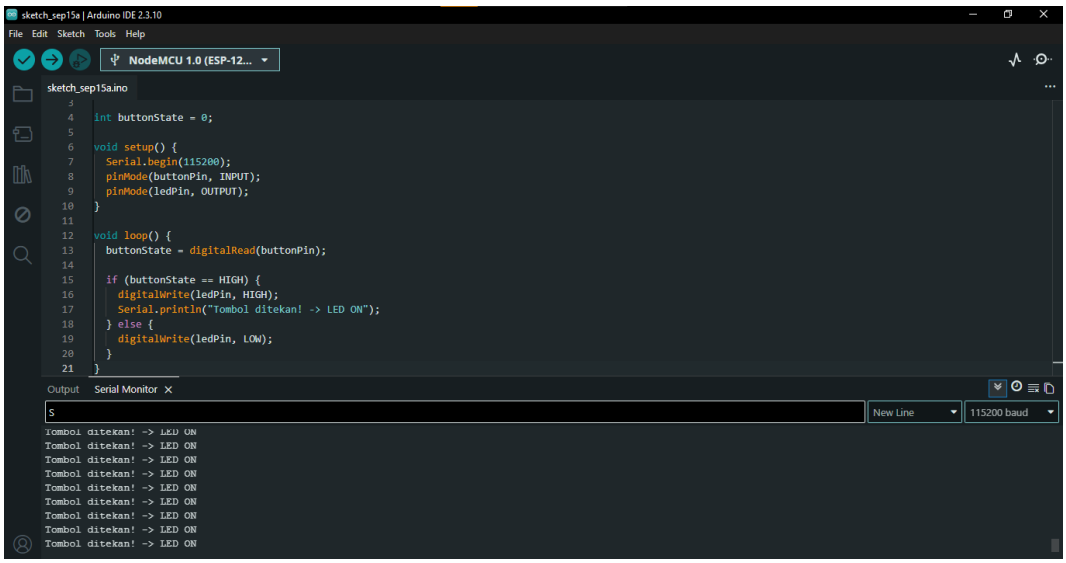
Perubahan ini terjadi tiap 1 detik sekali karena ada perintah delay(1000). Resistor 220 Ohm untuk menahan arus listrik agar LED tidak cepat rusak atau terbakar.

Lalu, di serial monitor menampilkan teks "LED Menyala" dan "LED Mati" yang muncul di layar membuktikan bahwa perintah kode dan respons fisik LED berjalan secara sinkron.

Praktikum 2: *Digital Input* (Membaca *Push Button*)







Jadi, pada praktikum 2 ini, LED menyala ketika saya menekan tombol karena pin D2 menerima sinyal digital HIGH berupa listrik 3,3 Volt. Tegangan nya itu dialirkan dari pin 3V3 melalui sakelar tombol yg terhubung. Ketika tombol dilepas, aliran listrik 3,3 Volt putus dan resistor pull-down 10k Ohm langsung menarik sinyal pin D2 ke GND (LOW atau 0 Volt), jadi LED mati dan nilainya tidak mengambang (floating).

Lalu di serial monitor, pesan "Tombol ditekan! -> LED ON" muncul bersamaan ketika memencet tombol dan juga LED nya menyala, jadi pembacaan Digital Input oleh mikrokontroler dan eksekusi Digital Output ke LED berjalan secara real-time dan sinkron dan resistornya 220 Ohm tetap berfungsi menahan arus agar LED aman dari kerusakan.

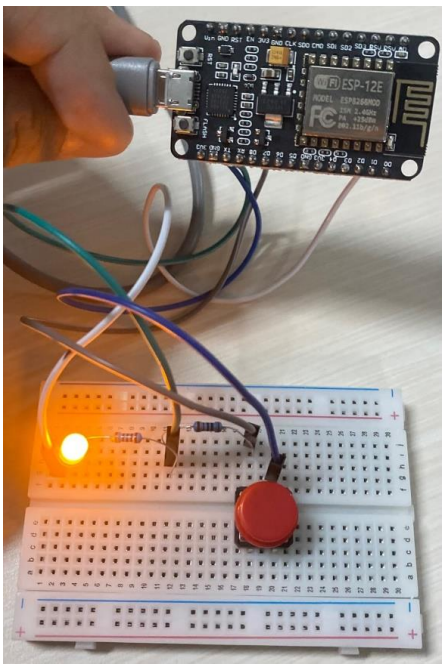
Latihan

- **Latihan 1 (Pemahaman Logika Pin):** Berdasarkan tabel Referensi Pinout di subbab 1.3.4, jelaskan apa yang mungkin terjadi jika Anda menggunakan logika rangkaian dari Praktikum 2 (Active-High / *pull-down*), namun menyambungkan tombol tersebut ke pin **D8 (GPIO 15)**, lalu menekan tombol tersebut *tepat* pada detik di mana NodeMCU baru diberi daya?

  Penjelasan :

  Jika tombol dipasang di pin D8 (GPIO 15) dan ditekan saat NodeMCU baru dinyalakan, NodeMCU bakal gagal booting atau error dan program tidak akan berjalan.

  Karena, aturan hardware ESP8266, pin D8/GPIO 15 wajib bernilai LOW saat baru diberi arus agar bisa masuk ke mode operasi normal. Begitu tombol active-high ditekan, pin D8 malah kemasukan arus 3,3 Volt (HIGH), sehingga mikrokontroler bingung dan gagal menyala.

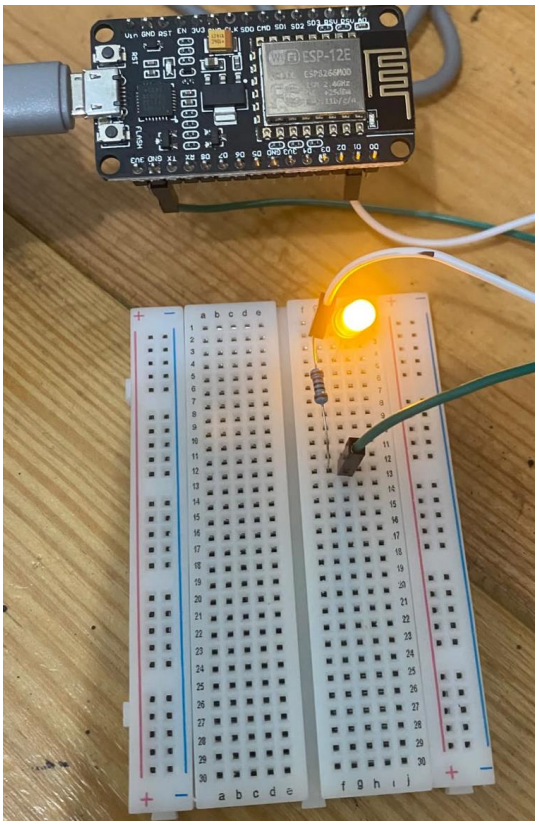
  

- **Latihan 2 (Implementasi Kode):** Modifikasi kode pada Praktikum 1 agar LED berkedip secara *tidak simetris*, yaitu menyala sangat cepat selama 200 ms, kemudian mati agak lama selama 800 ms. Tuliskan dua baris fungsi delay() yang harus Anda ubah.

  Penjelasan :

  Jadi, pada latihan ini LED nya berkedip kedip lebih cepat dibandingkan dipraktikum 1 tadi karena fungsi delay() berubah menjadi 200 ms dan 800 msyang dimana ini adalah fungsi yang membuat LED nya menyala lebih cepat. Jadi, bedanya pada laihan 2 dan praktikum hanya pada cepat dan lamanya hidup LED nya atau kedipan LED nya.

  Lalu, di serial monitor nya tetap menampilkan teks "LED Menyala" dan "LED Mati" yang muncul di layar membuktikan bahwa perintah kode dan respons fisik LED berjalan secara sinkron.



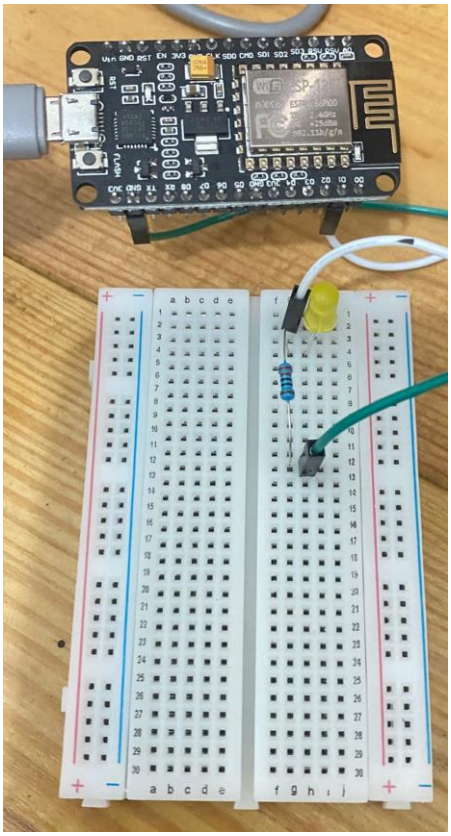


- **Latihan 3 (Analisis Sirkuit):** Berdasarkan hukum aliran arus listrik searah, apa yang terjadi jika pada Praktikum 1 Anda memasang kaki LED secara terbalik (Anoda ke GND, Katoda ke D1)? Apakah program akan mengalami *error* kompilasi? Mengapa LED tidak menyala?

  Penjelasan :

  Apakah program akan error kompilasi? Tidak. Program tetap bisa dijalnkan. Karena, karena kode program hanya mengatur logika sinyal pada mikrokontroler dan tidak bisa mendeteksi kesalahan pemasangan pada komponen alat yang dipasang.

  Menapa LED tidak menyala? LED tidak menyala karena terpasang terbalik. Sebagai komponen dioda, LED bekerja layaknya katup searah pada arus listrik DC, sehingga cahaya dapat keluar ketika listrik mengalir dari kaki Anoda (positif) menuju Katoda (negatif). Saat kakinya dipasang terbalik (Anoda ke GND dan Katoda ke D1), jalurnya tertutup. LED akan menahan aliran listrik dari pin D1, jadi listrik tidak bisa lewat sama sekali dan LED bakal tetap mati.

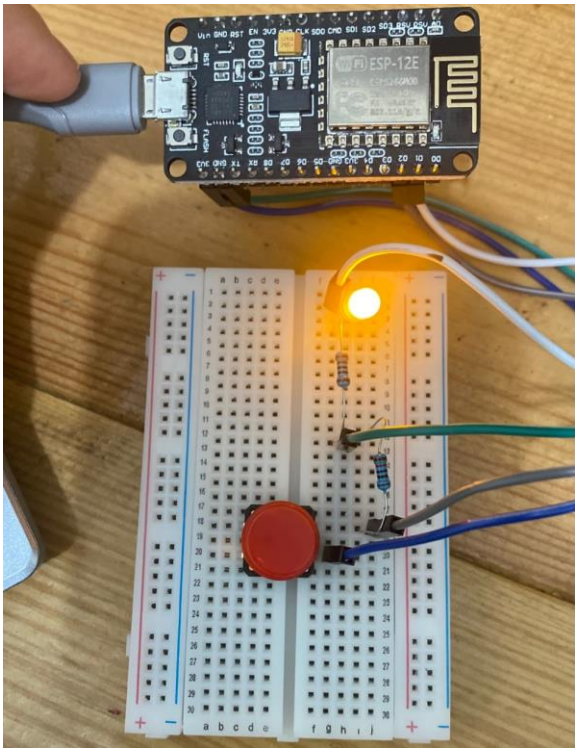


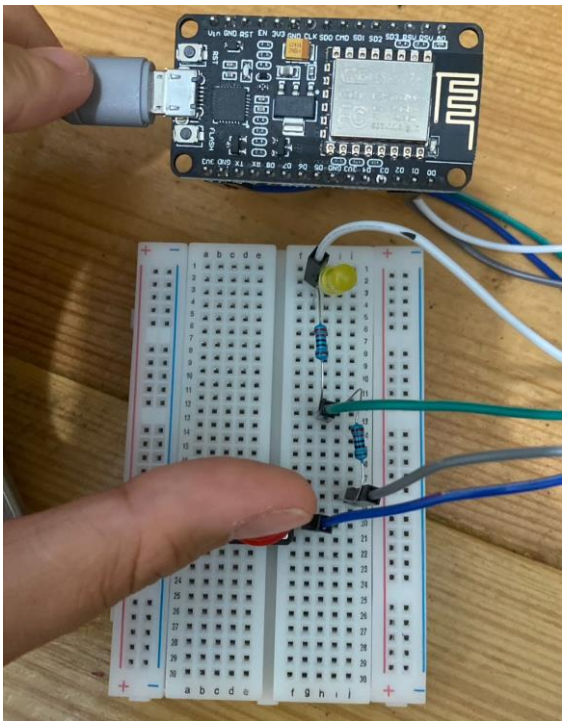
- **Latihan 4 (Pengembangan Algoritma):** Ubah blok kondisi if-else pada Praktikum 2 sehingga perilakunya terbalik: "Saat tombol TIDAK ditekan, LED **menyala**. Saat tombol DITEKAN, LED justru **mati**."

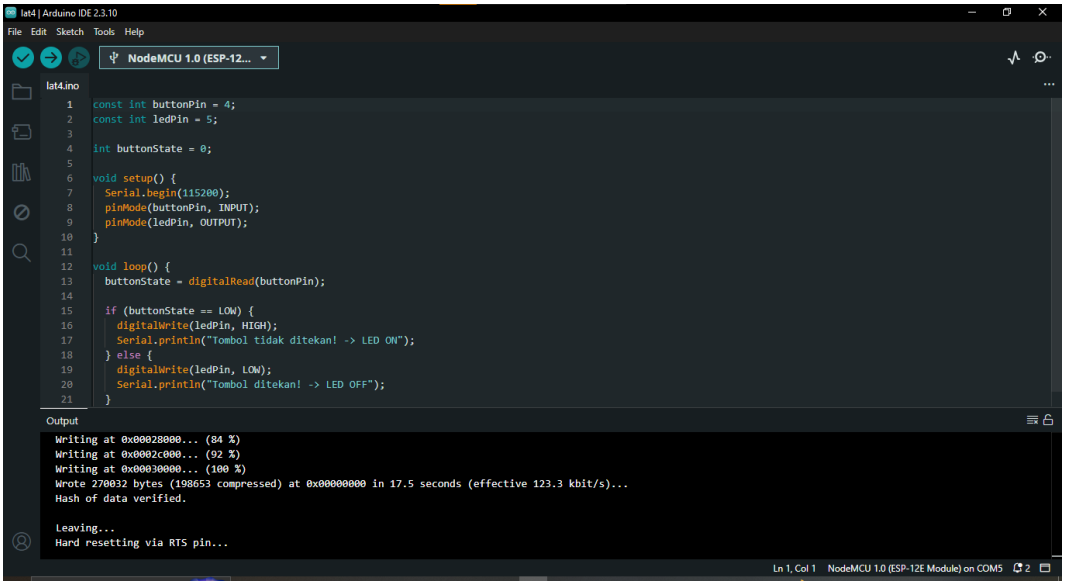
  Penjelasan :

  Jadi, disini saya udah mencoba latihan 4, lalu saat tombol tidak ditekan, pin D2 membaca sinyal LOW (0 Volt) dari resistor pull-down.Karena kondisinya terbalik, program justru mengirimkan sinyal HIGH ke pin D1 sehingga arus 3,3 Volt mengalir dan LED menyala.

  Ketika tombol ditekan, pin D2 menerima sinyal HIGH (3,3 Volt). Program merespons dengan mengirim sinyal LOW ke pin D1, sehingga aliran listrik diputus dan LED mati.

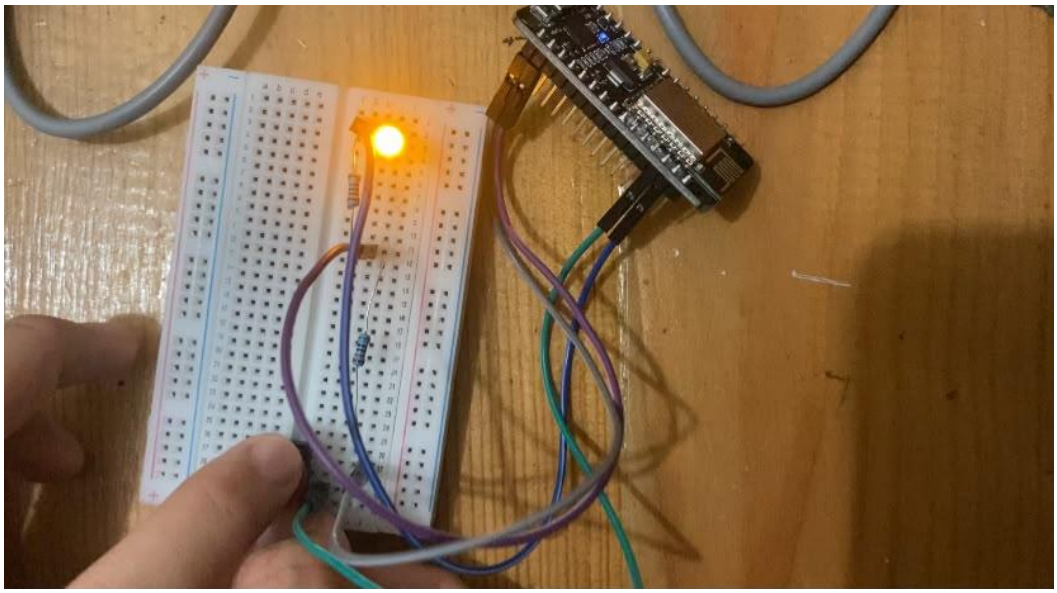

ESP-12E



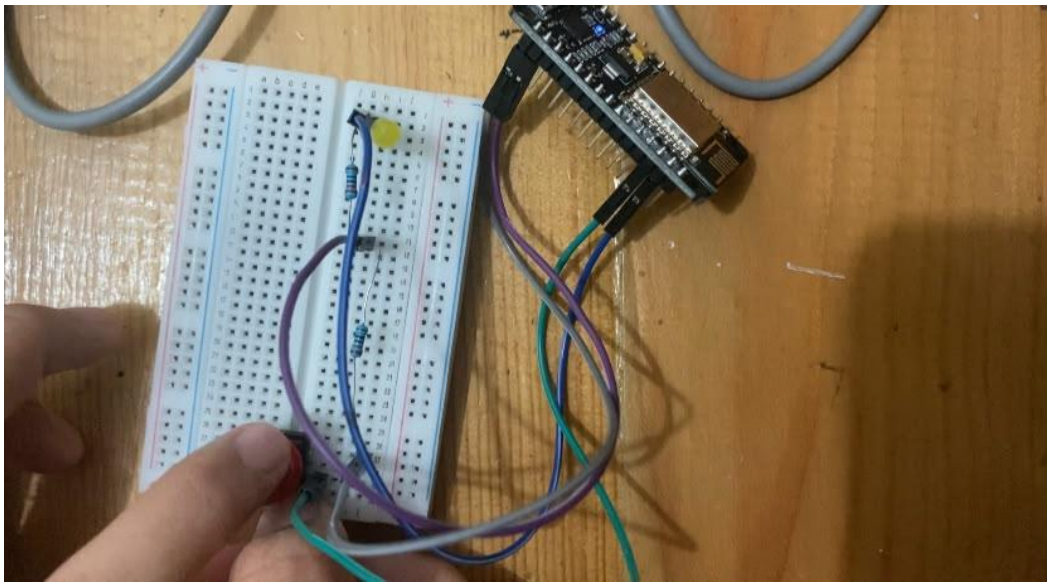

lat4 | Arduino IDE 2.3.10
File Edit Sketch Tools Help
NodeMCU 1.0 (ESP-12...
lat4.ino
const int buttonPin = 4;
const int ledPin = 5;
int buttonState = 0;
void setup() {
Serial.begin(115200);
pinMode(buttonPin, INPUT);
pinMode(ledPin, OUTPUT);
}
void loop() {
buttonState = digitalRead(buttonPin);
if (buttonState == LOW) {
digitalWrite(ledPin, HIGH);
Serial.println("Tombol tidak ditekan! -> LED ON");
} else {
digitalWrite(ledPin, LOW);
Serial.println("Tombol ditekan! -> LED OFF");
}
Output
Writing at 0x00028000... (84 %)
Writing at 0x0002c000... (92 %)
Writing at 0x00030000... (100 %)
Wrote 270032 bytes (198653 compressed) at 0x00000000 in 17.5 seconds (effective 123.3 kbit/s)...
Hash of data verified.
Leaving...
Hard resetting via RTS pin...
Ln 1, Col 1 NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) on COM5

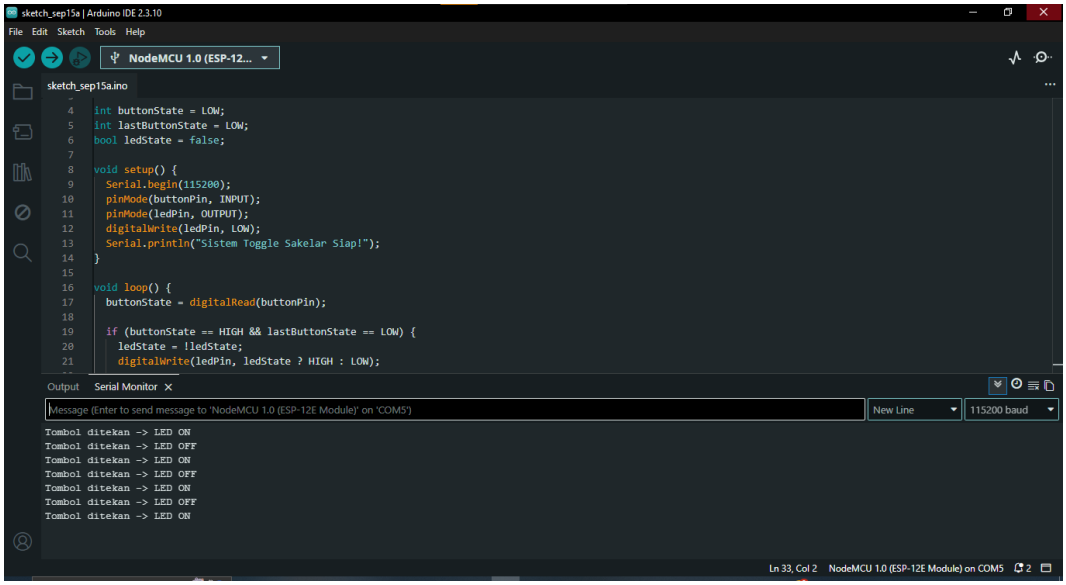
Tugas

Ketika tombol di tekan LED akan hidup



Ketika tombol di tekan lagi LED akan mati





Di serial monitor menampilkan outputnya, ketika tombol di pencet LED menyala, dan ketika di pencet kembali menjadi mati.

Jadi, tugas ini bertujuan agar tombol biasa bisa berfungsi seperti sakelar lampu rumah pada NodeMCU ESP8266. Saat pertama dinyalakan, pin 4 (D2) disiapkan untuk membaca tombol, pin 5 (D1) untuk menyalakan LED yang kondisi awalnya mati, dan Serial Monitor menampilkan pesan status awal bahwa sistem siap digunakan.

Ketika tombol ditekan, program mendeteksi momen saat tombol baru mulai dipencet, lalu otomatis mengubah status LED jika tadinya mati menjadi menyala (ON), dan jika menyala menjadi mati (OFF) dan ada jeda singkat 200 milidetik (delay(200)) sebagai debouncing agar sinyal dari tombol tetap stabil dan LED tidak berkedip acak (flickering).